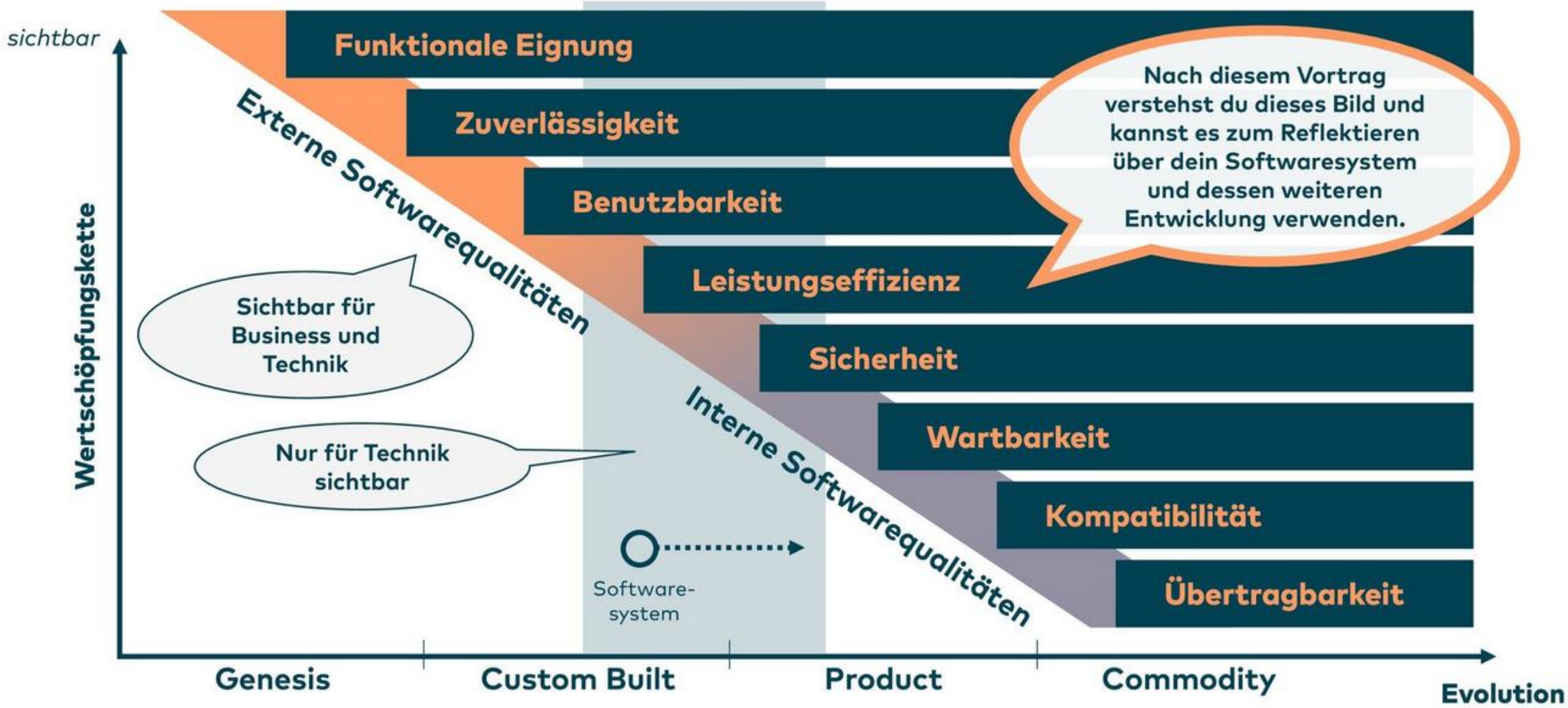
Funktionale Softwarearchitektur

Überblick

Bottom-Up

Entlang der Aspekte des Systems,
die im Fokus sind

Thema: Evolutionäre Softwarequalität



(Markus Harrer, OOP 2023)

Functionality First

(vs. “Durchstich First”)

Andere Qualitäten durch Änderung später

Daten & Funktionen

Summen und Produkte

Ubiquitous Language ~ Typen

“Make illegal states unrepresentable.”

Abstraktion

Systematische Verallgemeinerung

Funktionen höherer Ordnung

Kombinatormodelle

“No proliferation without abstraction”

Algebra

Kombinatormodelle

Algebraische Struktur

Komplexe Domänenlogik: Halbgruppe, Monoid

Validierung, Parallelismus: Applicatives

sequentielle Abläufe: Monaden

Grenzen entlang geringer Kopplung

Daten und Funktionen gemeinsam

Schnittstellen mit Daten und reinen Funktionen

Effekte an den Rand

Functional Core, Imperative Shell

Monaden

Effekte minimieren und kontrollieren